CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Symétriques, antisymétriques et diagonales

Énoncé

Sur $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^\top B)$.

1. Montrer que c'est un produit scalaire.
2. Soient $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ les sous-espaces des matrices symétriques et antisymétriques.
   (a) Montrer que $E = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$.
   (b) Montrer que $\mathcal{A}_n^\perp = \mathcal{S}_n$.
3. Soit $\mathcal{D}$ le sous-espace des matrices diagonales. Déterminer $\mathcal{D}^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$.

Ce qu'on te demande. Structure euclidienne de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Corrigé

1. La trace comme une somme

Le coup d'œil. Écris le coefficient diagonal $(A^\top B)_{jj}$ comme une somme, puis somme sur j.

Le coefficient (j, j) du produit $A^\top B$ est « ligne j de $A^\top$ » fois « colonne j de B ». La ligne j de $A^\top$ est la colonne j de A :

$$(A^\top B)_{jj} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} b_{ij}.$$

On somme sur j :

$$\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}.$$

C'est la formule qui rend tout clair.

2. Les axiomes

Le coup d'œil. C'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$, en rangeant les coefficients en un seul vecteur.

En rangeant les n^2 coefficients d'une matrice en un vecteur de $\mathbb{R}^{n^2}$, $\langle A, B\rangle$ est exactement le produit scalaire canonique. On vérifie directement :

- **Symétrique** : $\sum a_{ij}b_{ij} = \sum b_{ij}a_{ij}$.
- **Bilinéaire** : linéaire en B (et en A par symétrie).
- **Défini positif** : $\langle A, A\rangle = \sum_{i,j} a_{ij}^2 \geqslant 0$, et c'est nul si et seulement si tous les a_{ij} sont nuls.

3. Somme directe

Le coup d'œil. $A = \frac{A+A^\top}{2} + \frac{A-A^\top}{2}$, et une matrice à la fois symétrique et antisymétrique est nulle.

Somme : toute matrice s'écrit

$$A = \underbrace{\frac{A + A^\top}{2}}_{S} + \underbrace{\frac{A - A^\top}{2}}_{T}.$$

$S^\top = \frac{A^\top + A}{2} = S$ est symétrique, et $T^\top = \frac{A^\top - A}{2} = -T$ est antisymétrique.

Intersection : si $A \in \mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n$, alors $A = A^\top = -A$, donc $2A = 0$ et $A = 0$.

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n.$$

4. Symétriques ⫽ antisymétriques

Le coup d'œil. Pour S symétrique et T antisymétrique, calcule $\operatorname{tr}(S^\top T)$ de deux façons avec $\operatorname{tr}(M) = \operatorname{tr}(M^\top)$.

Soit $S \in \mathcal{S}_n$ et $T \in \mathcal{A}_n$. Comme une matrice et sa transposée ont même trace :

$$\langle S, T\rangle = \operatorname{tr}(S^\top T) = \operatorname{tr}\left((S^\top T)^\top\right) = \operatorname{tr}(T^\top S) = \operatorname{tr}(-TS) = -\operatorname{tr}(TS).$$

Et $\operatorname{tr}(TS) = \operatorname{tr}(ST) = \operatorname{tr}(S^\top T) = \langle S, T\rangle$. Donc $\langle S, T\rangle = -\langle S, T\rangle$, soit $\langle S, T\rangle = 0$. Ainsi $\mathcal{S}_n \subset \mathcal{A}_n^\perp$.

5. Égalité par les dimensions

Le coup d'œil. $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$, et $\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{A}_n = n^2$.

En dimension finie, $\dim \mathcal{A}_n^\perp = n^2 - \dim \mathcal{A}_n$. Par la somme directe, $\dim \mathcal{S}_n = n^2 - \dim \mathcal{A}_n$. Les deux dimensions sont égales, et $\mathcal{S}_n \subset \mathcal{A}_n^\perp$:

$$\mathcal{A}_n^\perp = \mathcal{S}_n.$$

6. Orthogonal des diagonales

Le coup d'œil. $\mathcal{D}$ est engendré par les E_{ii}, et $\langle M, E_{ii}\rangle = m_{ii}$.

$\mathcal{D} = \mathrm{Vect}(E_{11}, \dots, E_{nn})$, où E_{ii} a un seul 1 en position (i,i). Être orthogonal à $\mathcal{D}$, c'est être orthogonal à chaque E_{ii}. Par la formule de Q1 :

$$\langle M, E_{ii}\rangle = \sum_{k,l} m_{kl}(E_{ii})_{kl} = m_{ii}.$$

Donc $M \perp \mathcal{D} \iff m_{ii} = 0$ pour tout i.

$$\mathcal{D}^\perp = \{M : \text{diagonale nulle}\}.$$

Contrôle : $\dim \mathcal{D}^\perp = n^2 - n = n^2 - \dim \mathcal{D}$.

Le piège

Oublier que $\mathrm{tr}(M^\top) = \mathrm{tr}(M)$ dans le calcul de $\langle S, T\rangle$.

La méthode

Orthogonal dans $\mathcal{M}_n$: tester contre les matrices élémentaires E_{ij}.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Forme bilinéaire, symétrique, positive, définie :

$$(x|x) \geqslant 0, \qquad (x|x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

- **Orthogonal en dimension finie.**

$$E = F \oplus F^\perp, \qquad \dim F^\perp = n - \dim F, \qquad (F^\perp)^\perp = F.$$